UTN FACULTAD REGIONAL ROSARIO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

PRÁCTICA DE RELACIONES DE RECURRENCIA.

---

1. Identifique la relación de recurrencia dada como lineal homogénea o no. Si la relación es lineal homogénea, indique su grado.
   a) $a_n = 2{,}5\ a_{n-1}$
   b) $b_n = -3b_{n-1} - 2b_{n-2}$
   c) $c_n = 2^n\ c_{n-1}$
   d) $d_n = nd_{n-1}$
   e) $e_n = 5e_{n-1} + 3$
   f) $f_n = \sqrt{f_{n-1} + f_{n-2}}$

2. Utilizar la técnica del análisis hacia atrás para encontrar una fórmula explícita para la sucesión definida por la relación de recurrencia dada.
   a) $a_n = 2{,}5\ a_{n-1}\ , a_1 = 4$
   b) $b_n = b_{n-1} - 2\ , b_1 = 0$
   c) $c_n = -1{,}1\ d_{n-1},\ c_1 = 0$
   d) $d_n = 5d_{n-1} + 3, d_1 = 2$
   e) $e_n = e_{n-1} + n, e_1 = 4$
   f) $f_n = nf_{n-1}, f_1 = 6$

3. Resolver las siguientes relaciones de recurrencia.
   a) $a_n = 4a_{n-1} + 5a_{n-2}, a_1 = 2, a_2 = 6$
   b) $b_n = -3b_{n-1} - 2b_{n-2}, b_1 = -2, b_2 = 4$
   c) $c_n = -6c_{n-1} - 9c_{n-2}, c_1 = 2, c_2 = 3$
   d) $d_n = 4d_{n-1} - 4d_{n-2}, d_1 = 1, d_2 = 7$
   e) $e_n = 2a_{n-2}, e_1 = \sqrt{2}, e_2 = 6$
   f) $f_n = 4f_{n-1} - 3f_{n-2}, f_1 = 1, f_2 = 4$